

谢宇航



出生年月: 2005.03 (21 岁) | 籍贯: 湖北荆州 | 政治面貌: 中国共产主义青年团团员
电话/微信: 13878112660 | E-mail: 232211901130@stu.just.edu.cn | Homepage: <https://xieix-code.github.io/>

教育背景

江苏科技大学 (2023.09 —— 至今) 专业: 计算机科学与技术

- 平均绩点: 4.03 / 5.0 (截至 2026-07-30) 推免排名: 2 / 129 (相对排名 1.6 %)
- 主修课程: 高等数学(92)、数据结构(97)、计算机程序设计语言 C++(95)、算法设计与分析(91)、数据库原理(94)、计算机组成原理(90)、概率论与数理统计(92)、人机交互(97)、编译原理(97)、软件工程(92)、虚拟现实(98).
- 在校荣誉: 2024-2025 人民一等奖学金; 2023-2024 人民二等奖学金; MS Office 计算机二级证书。2024 “维扬杯”辩论赛冠军。

竞赛科研

- 【竞赛】: ① 2025 年全国大学生数学建模竞赛 CUMCM。—— 全国二等奖
② 2026 年中国大学生计算机设计大赛。—— 全国二等奖
③ 2026 年中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 A-ST。—— 华东赛区一等奖并晋级国赛

【科研】: 主持一项国家级本科生创新项目, 项目号: No. X2026102890014; 参与一项国家自然科学基金面上项目(编号: 62376109)。

主要工作: 聚焦智能优化算法与特征选择应用。独立完成算法设计 → 代码实现 → 实验验证 → 统计分析 → SCI 论文撰写全流程。搭建特征选择实验框架, 包括特征比加权评估函数、收敛分析、Violin-Box 联合分布图、胜场矩阵、工程问题测试等多维度实验平台。

研究成果:

① Yuhang Xie, Wei Li, Bin Qin, Kai Xu, and Shang Gao*. (2026). Fractional-Order Memory and Elite-Center-Guided Sine-Cosine Optimization for Feature Selection. *Fractal and Fractional*, 10(8), 526. — SCI 二区一作 | JCR-Q1

本研究提出了一种面向包装式特征选择的分数阶精英记忆正余弦优化算法(FOSCA)。本研究引入分数阶短期记忆重构机制和动态精英引导策略, 从而缓解由 NP-hard 组合搜索空间带来的优化困难。实验结果表明, FOSCA 在包装式特征选择任务中具有较强的搜索能力以及收敛稳定性。同时, FOSCA 在分类性能指标、优化效果、统计显著性以及性能-稀疏性权衡方面均展现出较强的竞争力。

② Yuhang Xie, Wei Li, Cheng Zhong, Shang Gao, Kai Xu, Juanjuan Tu, and Bin Qin*. (2026). Self-Adaptive AdamW-Guided Optimization: A Learning-Driven Metaheuristic for Solving Complex Real-World Engineering Problems. *Entropy*, 28(6), 660. — SCI 三区一作 | JCR-Q2

本研究提出了一种基于种群伪梯度的优化器 SAWG, 采用 AdamW 形式的自适应更新和滞后感知控制策略。与一系列最新的优化器相比, SAWG 在多个评估标准种始终具有统计显著性或较强性能, 且在八个工程问题上, 该优化器提供了优异且稳定的解决方案。

③ Yuhang Xie, Wei Li, Bin Qin, and Shang Gao*. (2026). An Enhanced Plant Growth Algorithm with Adam Learning, Lévy Flight, and Dynamic Stage Control. *Symmetry*, 18(1), 64. — SCI 三区一作 | JCR-Q2

本研究融合 Adam 自适应梯度以及动态学习率调度改进传统的 PGA 算法, 实验表明在 CEC 测试集中, 本算法在精度、收敛性、稳定性等维度评估中取得优异的性能, 相较于 11 个对比算法综合排名第一, 同时在多个工程数值优化问题中保持了较强的竞争力。

LLM 多智能体系统 (Multi-Agent System)

④ 《MA-Defend: A Multi-Agent Cooperative Defense Architecture against ROP Attacks for Maritime ECU Firmware》

—— 非第一作者 | 待投稿 | CCF-A | 2025.09 —— 2026.03

针对无 MMU 的 ARM Cortex-M4 海事 ECU 固件, 我们提出 MA-Defend 多智能体协同架构。负责设计感知—分析—决策—响应四层 Multi-Agent 协同防御架构, 最终 F1-Score 达 0.900 提升 54.51%, 较单 Agent 提升 12.16 %。

项目经历

一、工业船舶噪声计算软件设计 —— |第一负责人| 校企合作(中船邮轮) | 2024.11 —— 2026.05

➤ 主要负责: 开发了一个面向船舶 HVAC(暖通空调)系统的噪音计算软件 NoiseCalSof, 基于 Qt 5 和 C++17。采用双库分离架构, 我负责实现 10 多类部件的噪音源建模; 建立各分支衰减模型; 设计风管合并的递归噪声叠加算法; 报表自动化集成测试。

二、零智安探: AI 协同的全链安全态势感知系统 (链接: <https://aizero.xieix.live/>) —— |第二负责人| 2026.01 —— 2026.04

➤ 项目简述: 本系统是为中小微企业以及基层政务机关所设计的网络安全服务系统, 提供完整的网络安全检测工具和推演平台。

➤ 主要负责: 设计检测器和验证器, 将专家经验转换成预编译正则式, 并设计三次对比验证机制以及结构、文本相似度来解决误报问题; 设计与训练基于 XGBoost 的钓鱼网站检测模型(F1 98.06%)、基于 LightGBM 的网络入侵监测模型(F1 86.91%); 设计 AST 污点追踪算法; 设计融合 TF-IDF 特征和手工特征的 TextCNN 变体用于检测恶意 URL(Acc 99.81%); 长期维护该服务器。

个人技能

- ✓ 熟练使用 MATLAB、C++、LaTeX、MySQL、Origin、Visio、Flask、QT、Obsidian + GitHub; 熟悉智能算法、特征工程。
- ✓ 熟悉基本 ML 算法、Boosting 集成学习, DL 算法(如 CNN、Transformer 等), 熟悉 NLP(如 RNN、LSTM、Seq2seq 架构等)。
- ✓ 习惯每周精读 2-3 篇领域论文, 用 Obsidian + NotebookLM 搭建工作流。关注 TPAMI / TEVC / NeurIPS / ICML 相关进展。